

Teorema de la convergencia de Laurent

Teorema 1 (de la convergencia de Laurent). *Sea f una función holomorfa en un anillo*

$A = \{z \in \mathbb{C} : r < |z - z_0| < R\}$, donde $0 \leq r < R \leq \infty$

$\implies \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ converge absoluta y uniformemente en $C(z_0, \rho)$ a $f(z)$

donde $\rho \in (r, R)$ y $\forall n \in \mathbb{Z} : a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0, \rho)} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$.